

Kalyon Güneş Teknolojileri Toplantı Notları – KLYPV

Aylin Koşar akosar@ziraatyatirim.com.tr

İlhami Taymaz itaymaz@ziraatyatirim.com.tr

Dün Ankara'da gerçekleştirilen analist toplantısı ve fabrika ziyareti kapsamında şirketin üretim faaliyetleri, teknolojik altyapısı, yurt içi ve yurt dışı büyüme stratejileri ile finansal görünümü değerlendirildi. Toplantıda, şirketin ingot, wafer, hücre ve panel üretimini tek çatı altında gerçekleştiren dikey entegre üretim yapısı, yüksek verimli TOPCon teknolojisine yönelik yatırımları ve özellikle ABD pazarına açılma stratejisi öne çıktı.

Şirketin Faaliyet Yapısı

2017 yılında kurulan ve 2020 yılında Ankara Başkent OSB'de üretime başlayan Kalyon PV, 111bin m²'si kapalı olmak üzere yaklaşık 250bin m² alanda faaliyet göstermektedir. Dört fabrika, bir Ar-Ge merkezi ve yardımcı tesisten oluşan entegre üretim tesisinde ingot, wafer, hücre ve panel üretimi tek çatı altında gerçekleştirilmektedir. Bu yapı, şirketin dışa bağımlılığını azaltırken üretimin her aşamasında kalite kontrolü ve izlenebilirlik sağlamaktadır.

Ortaklık Yapısı

Kalyon PV'nin ana ortağı Kalyon Teknoloji Yatırımları'dır. Eylül 2026'da gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımını sonrasında ana ortağın payı %89,93'e yükselirken, halka açık payların oranı %10,07 olmuştur. Şirket, 13 Şubat 2025 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da **KLYPV** koduyla işlem görmektedir.

Üretim Kapasitesi

Üretim aşaması	Kapasite
İngot üretimi	~1,1 GW
Wafer üretimi	~1,2 GW
Hücre üretimi	~2,1 GW
Panel üretimi	~2,0 GW

Kaynak: KLYPV, Ziraat Yatırım

Dikey entegre üretim yapısı sayesinde ham maddeden nihai ürüne kadar izlenebilirlik sağlanırken, farklı pazarlardaki düzenlemelere uyum da kolaylaşmaktadır. Şirket, TOPConPlus üretim hattının devreye alınmasından bu yana 479 MW hücre ve 456 MW panel üretimi gerçekleştirmiştir. %90'a varan yerlilik oranına sahip olan Kalyon PV'nin ürün portföyünde yüksek verimli güneş panellerinin yanı sıra uzay uygulamalarına yönelik özel hücreler de bulunmaktadır. Şirket panelleri Kiwa PVEL "Top Performer" unvanına ve ABD pazarı için gerekli UL sertifikasına sahiptir. Öte yandan, Ağustos 2026'da 2023 tarihli uzun vadeli polisilikon tedarik sözleşmesi, değişen fiyat koşulları ve üretim planlaması gerekçesiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Üretim Teknolojisi ve Ar-Ge Faaliyetleri

Kalyon PV'nin üretim faaliyetlerinde, önceki nesil PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) teknolojisine kıyasla daha yüksek verimlilik sağlayan TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) teknolojisi öne çıkmaktadır. PERC hücrelerde %23,4 olan verimlilik, TOPConPlus G12R hücrelerinde %26,62'ye ulaşırken, panel gücü M10 PERC serisinde 555 W, M10Plus TOPCon serisinde 600 W ve TOPConPlus G12R serisinde 650 W seviyesindedir.

Şirketin 100'ün üzerinde uzmanın görev yaptığı Ar-Ge merkezinde, son dört yılda 40mn EUR'nun üzerinde harcama gerçekleştirilmiştir. Çip sınıfı ingot ve wafer, perovskit tandem hücreler, esnek paneller, tarımsal güneş uygulamaları ve geri dönüşüm teknolojileri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca ABD'deki bir havacılık ve uzay şirketine yaklaşık 1mn adet uzay kalifiye Si hücre ihraç edilerek uluslararası Space Flight Heritage referansı elde edilmiştir. Küresel uzay güneş hücresi pazarının 2026–2035 döneminde yıllık %8,9 büyümesi öngörülmektedir. Uzay teknolojilerinin ilerleyen dönemde yüksek katma değerli yeni bir gelir alanı oluşturması beklenmektedir.

Üretim süreçlerinde kalite kontrol, kestirimci bakım ve optimizasyon amacıyla yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinden, fabrika içi taşımacılıkta ise otomatik yönlendirmeli araçlardan (AGV) yararlanılmaktadır. Bu uygulamaların verimliliği artırarak maliyetleri azaltması ve karlılığı desteklemesi beklenmektedir.

Yurt İçi Pazar ve Büyüme Stratejisi

Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünün 2025 yılındaki 25,1 GW seviyesinden 2028'de 33,1 GW'a yükselmesi hedeflenirken, YEKA projeleri, depolamalı GES ve öz tüketim amaçlı yatırımların panel talebini desteklemesi beklenmektedir. Yıllık yaklaşık 2 GW'lık YEKA ihaleleri (Haziran 2026'da 24 yeni YEKA ilan edilmiş olup 2026'da 900 MW GES ihalesi planlanmaktadır) ve 2027'den itibaren hız kazanması öngörülen depolamalı GES yatırımları, Kalyon PV'nin yurt içi büyüme stratejisinde öne çıkmaktadır.

Diğer taraftan, panel üretim kapasitesinin talebi aşması ve yüksek finansman maliyetleri sektördeki büyümeyi sınırlandırırken, yerli hücre kullanımına yönelik düzenlemeler ve ithal güneş hücrelerinde gözetim eşiğinin 170 USD/kg'a yükseltilmesi (2023: 60, 2024: 85 USD/kg), panel ithalatında 20–25 USD/m² anti-damping vergisi ve Haziran 2026'da Çin menşeli alüminyum çerçeveye getirilen %38–46 kesin anti-damping önlemi şirketin entegre üretim yapısını desteklemektedir. Büyük ölçekli projelerin yanı sıra dağıtık satış kanalını da geliştiren Kalyon PV, ilk depolamalı GES panel satışını gerçekleştirirken (5 Ekim 2026, KDV hariç 1.865mn TL, teslimat 1Ç27 sonuna kadar), 1 MW altındaki projelerde yaklaşık 30 MW satış hacmine ulaştığı bayi ağını mevcut 4 bölge/50 ilden 81 ile genişletmeyi hedeflemektedir. Şirket ayrıca Ocak 2026'da TURQUALITY destek programına dahil edilmiş olup yıllık azami 493mn TL devlet desteğinden yararlanabilecektir.

Siparişler ve Teslimat Takvimi

KAP'ta açıklanan ve 2Y26–1Ç27 döneminde hasılatla yansıması planlanan sözleşmelerin toplamı yaklaşık 9,1 milyar TL'dir. Bunların en büyüğü, Mart 2025'te ön sözleşmesi duyurulan ve Temmuz 2026'da 128,1mn USD (5.749mn TL) tutarıyla kesinleşen panel satış sözleşmesidir; teslimatlar başlamış olup 2026 sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. Buna 1.865mn TL'lik Depolamalı GES satışı, 813mn ve 142mn TL'lik anahtar teslim GES sözleşmeleri ile 457mn ve 92mn TL'lik panel satışları eklenmektedir. Bu birikim, yönetimin yıl sonu için verdiği en az 220mn USD hasılat beklentisinin büyük ölçüde sözleşmeye bağlı olduğuna işaret etmektedir; ancak 1Y26'da yaşanan teslimat gecikmeleri, takvim riskinin sürdüğünü göstermektedir.

EPC ve EPC-F İş Modeli

Kalyon PV, panel satışlarının yanı sıra mühendislik, tedarik ve kurulum faaliyetlerini kapsayan EPC (Engineering, Procurement and Construction) ile finansmanın da dahil olduğu EPC-F modellerinde büyümeyi hedeflemektedir. Şirketin üç anahtar teslim GES projesinde yaklaşık 21mn USD tutarında ve toplam 63,5 MW büyüklüğünde referansı bulunurken, EPC-F kapsamında farklı aşamalarda yaklaşık 693 MW'lık potansiyel proje portföyü bulunmaktadır. Söz konusu potansiyel portföyün toplam proje değeri yaklaşık 450mn USD olarak ifade edilmiştir.

Özellikle 150-300 MW büyüklüğündeki projelere odaklanan şirket, Kalyon Holding'in uluslararası finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerinden yararlanarak proje erişimini ve panel satış hacmini artırmayı hedeflemektedir. Görüşme aşamasındaki potansiyel projelerden oluşan EPC-F portföyünün finansal sonuçlara katkısı, sözleşmelerin kesinleşmesine ve uygulama süreçlerine bağlı olacaktır.

Yurt Dışı Büyüme Stratejisi – ABD Pazarı

Kalyon PV'nin yurt dışı büyüme stratejisinde ABD pazarı ön plana çıkmaktadır. Özellikle veri merkezleri ve yapay zeka yatırımlarının artan elektrik ihtiyacının güneş enerjisi talebini desteklemesi beklenirken, ABD'de güneş enerjisi kurulu gücünün 2024-2035 döneminde 236 GW'dan 739 GW'a yükselmesi öngörülmektedir.

Şirket, ABD'nin Delaware eyaletinde %51 pay sahibi olduğu Kalyon Solar Technologies USA Inc.'in kuruluşunu 6 Ekim 2026 tarihinde tamamlamıştır. ABD'de kurulması planlanan panel üretim tesisine Türkiye'den hücre tedarik edilmesi ve yerel pazara doğrudan satış yapılması hedeflenmektedir. ABD'de üretilen panellere sağlanan 45X kapsamındaki 7 cent/W vergi teşviki (2029'a kadar tam oranda geçerli) ve ithal ürünlere yönelik ticaret kısıtlamaları – Ağustos 2026'da Section 232 kapsamında ithal hücre ve panele getirilen %15 ek vergi ve asgari fiyat uygulaması ile UFLPA/FEEOC izlenebilirlik şartları – şirketin yerel üretim stratejisini destekleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Ayrıca UL sertifikasına sahip olması pazara giriş açısından önem taşımaktadır. Şirketin uzun vadeli hedefi Bloomberg Tier-1 panel üreticileri arasına girmektir. ABD tesisinin yatırım tutarı, finansmanı ve zamanlaması henüz paylaşılmamıştır.

ABD'deki potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla görüşmeler sürerken, 2027 yıl sonuna yönelik ürün tedariki için çalışmalar yürütülmektedir. Veri merkezi yatırımlarındaki olası gecikmeler kısa vadeli talebi sınırlayabilecek olsa da artan elektrik ihtiyacının orta vadede şirketin büyüme hedeflerini desteklemesi beklenmektedir.

Avrupa ve Bölgesel Pazarlar

ABD'nin yanı sıra Avrupa ve yakın coğrafyalar da Kalyon PV'nin büyüme stratejisinde yer almaktadır. Avrupa'da Çin menşeli ürünlerin ağırlığı ve yoğun fiyat rekabeti sürerken, 2030 yılına kadar yaklaşık 280 GW ilave güneş enerjisi kapasitesi öngörülmektedir. Çin dışı ekipman kullanımını destekleyen uygulamaların yeni fırsatlar oluşturması beklenmektedir.

Özellikle Made in Europe düzenlemelerine Türkiye'nin de dahil edilmesi, şirketin entegre üretim altyapısı ve coğrafi yakınlığıyla Avrupa pazarındaki potansiyeli değerlendirmesine imkan sağlayabilir. Bununla birlikte, Avrupa satışlarına katkının düzenlemelere bağlı olarak orta ve uzun vadede belirginleşmesi beklenmektedir. Yakın coğrafyalardaki yaklaşık 3,5 GW'lık pazar potansiyeli ise şirketin yurt dışı satışlarını çeşitlendirmesi açısından fırsat sunmaktadır.

Finansal Görünüm ve 2026-2027 Beklentileri

Kalyon PV'nin 2025 yılında 205mn USD olan hasılatı, 2026 yılının ilk yarısında 298 MW satış hacmiyle 72mn USD seviyesinde gerçekleşmiştir. İlk yarıda TOPConPlus yatırımının devreye alınma süreci, olumsuz hava koşulları ve müşterilerin teşvik süreçlerinde yaşanan gecikmeler satış performansını sınırlandırırken, yılın ikinci yarısında sevkiyatların hızlanmasıyla toparlanma beklenmektedir. Toplantıda 2026 yıl sonunda en az 220mn USD hasılatla ulaşılmasının beklendiği ifade edilmiştir. İlk yarıda ihracatın toplam satışlardaki payı %5 olurken, ihracat gelirlerinin büyük bölümü uzay hücresi satışlarından kaynaklanmıştır.

Gösterge	2024	2025	6A26
Hasılat	178	205	72
Satış hacmi (MW)	484	738	298
FAVÖK	23	55	13
FAVÖK marjı	%13,1	%26,7	%18,1
Net kar	-11	-17	2
Net kar marjı	-%6,0	-%8,5	%3,2
Toplam finansal borç	278	376	295
Net finansal borç	274	329	294
Net finansal borç / FAVÖK	11,8x	6,0x	7,4x
Yatırım harcamaları (CAPEX)	22	143	30

Kaynak: KLYPV Yatırımcı Sunumu

Şirketin 2025 yılında 55mn USD olan FAVÖK'ü, 2026 yılının ilk yarısında 13mn USD'ye gerilerken, FAVÖK marjı %26,7'den %18,1'e düşmüştür. TOPConPlus yatırımının etkisiyle fire oranlarının azaltılması, hücre verimliliğinin artırılması, personel optimizasyonu ve kapasite kullanımındaki iyileşmelerin özellikle 2026'nın son çeyreğinden itibaren ve 2027 yılında karlılığı desteklemesi beklenmektedir. Ağustos itibarıyla üretim maliyetlerinde yaklaşık %20 düşüş sağlanırken, orta vadede FAVÖK marjının %25 seviyesine yaklaşması öngörülmektedir.

Net finansal borç, 2025 yıl sonundaki 329mn USD seviyesinden 6A26'da 294mn USD'ye gerilerken, Net Finansal Borç/FAVÖK oranı 7,4x seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin fonksiyonel para birimi USD'dir. Yıl içinde yeni nakdi kredi kullanılmamış, kısa vadeli borç payı uzun vadeli kredilerin cari kısımları nedeniyle %19,6'ya yükselmiştir. Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yaklaşık 65mn USD kredi anaparası geri ödemesinde kullanılırken, bu işlemle 2026 yılında yaklaşık 6mn USD, 2027-2034 döneminde ise toplam 19mn USD finansman gideri tasarrufu öngörülmektedir. Bununla birlikte nakit ve nakit benzerleri 2025 sonundaki 2.050mn TL'den 30.06.2026 itibarıyla 54mn TL'ye gerilemiştir. Yönetim, borçluluğun azaltılması için ilave aksiyonların değerlendirildiğini belirtmiş; işletme sermayesi ihtiyacının 2Y26'da hızlanacak teslimatlardan sağlanacak tahsilatlarla karşılanması hedeflenmektedir. Şirket, 2027 yılında idame yatırımları dışında ilave CAPEX harcaması planlamazken, operasyonel nakit akışındaki iyileşmeyle borçluluğun azaltılması hedeflenmektedir.

Şirketin yatırım harcamaları 2024 yılında 22mn USD, 2025 yılında 143mn USD ve 2026 yılının ilk yarısında 30mn USD olarak gerçekleşmiştir. Ağırlıklı olarak TOPConPlus teknolojisi ve Şanlıurfa öz tüketim GES yatırımlarından oluşan büyük ölçekli yatırım döneminin ardından, kalan ödemelerin 2026 yılında tamamlanması ve 2027'de yeni yatırım harcaması yapılmaması öngörülmektedir. Yaklaşık 135mn USD yatırım büyüklüğündeki 157 MWp Viranşehir öz tüketim GES'inde panel montajı devam etmekte olup projenin 2026 sonunda devreye alınması hedeflenmektedir (ilk planda 4Ç25 hedefleniyordu). Tesis devreye girdiğinde fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması ve enerji maliyetinde belirgin tasarruf sağlanması beklenmektedir.

Konya Karapınar GES ve Referans Projeler

Kalyon PV'nin önemli referans projeleri arasında, Kalyon Grubu tarafından hayata geçirilen ve şirketin ürettiği panellerin kullanıldığı Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali yer almaktadır. Söz konusu tesis, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi yatırımlarından biridir.

Gösterge	Değer
Toplam kurulu güç	1,35 GW
Yatırım bedeli	1,1 milyar USD
Yıllık elektrik üretimi	~3 milyar kWh
Elektrik ihtiyacı karşılanan nüfus	2 milyon kişi

Kaynak: KLYPV, Ziraat Yatırım

Karapınar GES, şirketin panel satışları açısından önemli bir referans oluşturmasının yanı sıra üretilen panellerin uzun dönemli verimlilik, dayanıklılık ve performans kaybının takip edilmesine de imkan sağlamaktadır. Bu yönüyle santral, Kalyon PV'nin yeni müşterilere yönelik teknik güvenilirliğini desteklemektedir. Yaklaşık 20mn m² alana yayılan tesisin yıllık 1,7mn ton karbon emisyonunun önlenmesine katkı sağladığı belirtilmektedir.

Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Araştırma

e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr

Genel Müdürlük

Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No: 44b İç Kapı No: 15 Ümraniye / İSTANBUL
+90 216 590 1700 / info@ziraatyatirim.com.tr

Aracılık Hizmetleri Servisi

0850 22 22 979

Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri